

Máxima transferencia de potencia

TABLA 24-1

R_L , ohmios	$R + R_L$, ohmios	$W = \frac{V^2 R_L}{(R + R_L)^2}$ (vatios)
0	100	0
10	110	8,26
20	120	13,9
30	130	17,7
40	140	20,4
50	150	22,2
60	160	23,4
70	170	24,2
80	180	24,7
90	190	24,9
100	200	25
110	210	24,9
120	220	24,8
130	230	24,6
140	240	24,2+
150	250	23,9+
200	300	22,2
400	500	16
600	700	12,25
800	900	9,87
1000	1100	8,26
10000	10 100	0,98
100000	100 100	0,099

2. yos extremos hay una tensión de c.c. V (voltios), es $W = V^2/R$.
3. La potencia W, en vatios, disipada por una resistencia (resistor) R (ohmios) en que hay una corriente de c.c. I (amperios) es $W = I^2 R$.
4. Si la tensión c.c. es V (voltios) entre los extremos de un resistor y la corriente es I (amperios), la potencia disipada por la resistencia es $W = V \times I$.
5. Cuando es entregada potencia por una fuente de alimentación V, cuya resistencia interna es R_{in} , a una carga R_L , la máxima transferencia de potencia tiene lugar cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna de la fuente, es decir, cuando $R_{in} = R_L$.

AUTOEXAMEN

1. La corriente en una resistencia de 120Ω es 0,1 A. La potencia en vatios disipada por la resistencia es $W = \dots\dots\dots W$.
2. La tensión entre los extremos de una resistencia es 12 V y la corriente en ella es de 0,05 A. La potencia disipada por la resistencia es $W = \dots\dots\dots W$.
3. La tensión entre los extremos de una resistencia de 220Ω es 16,0 V. La potencia disipada en la resistencia es $W = \dots\dots\dots W$.
4. Una fuente de alimentación cuya resistencia interna es 25Ω entrega potencia a una carga de 50Ω conectada entre sus terminales. Si la tensión entregada por la fuente sin carga es 15 V, la potencia disipada por la carga es $W = \dots\dots\dots W$.
5. Una fuente de alimentación con una resistencia interna de 25Ω entrega potencia a una carga resistiva. Si la tensión sin carga en la salida de la fuente es 50 V, la máxima potencia será entregada a la carga cuya resistencia sea $R_L = \dots\dots\dots \Omega$.
6. La potencia entregada por la fuente de la pregunta 5 es $W = \dots\dots\dots W$.

MATERIALES NECESARIOS

Equipo: Fuente de c.c. variable regulada; EVM.

Resistencias: $\frac{1}{2}$ W 1.000 Ω (330, 470, 1.000 y 2.200 Ω para la pregunta adicional).

Diversos: Caja de décadas de resistencia o potenciómetros de 10.000 Ω (potenciómetro de 10.000 Ω para la pregunta adicional); un interruptor bipolar.

PROCEDIMIENTO

1. Conectar el circuito de la figura 24-1. V es la alimentación de tensión regulada, R una resistencia de 1.000 ohmios, R_L una caja de décadas de resistencia o un potenciómetro de 10.000 ohmios conectado como reóstato. Para abrir la carga de modo que la resistencia de R_L completamente aislada de V, se pueda ajustar y medir cuando convenga, se utiliza un interruptor bipolar (dos interruptores mecánicos).